SESSION · 14 HEURES

Intervenir dans son périmètre

B0 · H0 · H0V · BS · BE Manœuvre

Commencer par le socle électrique

Comprendre | Repérer | Décider | Agir | Rendre compte

Ouvrez une séquence, formulez votre décision puis comparez votre raisonnement au corrigé. Les travaux pratiques se déroulent avec le formateur.

01

Tous

Ma mission et mon titre

Distinguer formation, habilitation et instruction de travail.

Ouvrir la séquence À consulter

02

Tous

Comprendre le danger électrique

Reconnaître contact direct, contact indirect et arc.

Ouvrir la séquence À consulter

03

Tous

Qui fait quoi ?

Choisir le bon relais sans élargir son rôle.

Ouvrir la séquence À consulter

04

B0 / H0 / H0V

B0 · H0 · H0V : travailler dans la bonne zone

Maintenir corps, outils et matériaux dans les limites autorisées.

Ouvrir la séquence À consulter

05

BS

BS : préparer une intervention élémentaire

Reconnaître une intervention admissible et ses conditions.

Ouvrir la séquence À consulter

06

BS / BE Manœuvre : selon mission

Mise en sécurité · VAT · équipements

Expliquer les contrôles au lieu de reproduire un geste.

Ouvrir la séquence À consulter

07

BE Manœuvre

BE Manœuvre : exécuter et rendre compte

Réaliser une commande définie et traiter une anomalie.

Ouvrir la séquence À consulter

08

Tous

Accident · incendie · alerte

Protéger sans devenir une seconde victime.

Ouvrir la séquence À consulter

COMPRENDRE AVANT D'INTERVENIR

Le socle électrique

14 fiches de référence et leurs applications. Les manipulations sont réalisées avec le formateur sur le matériel prévu.

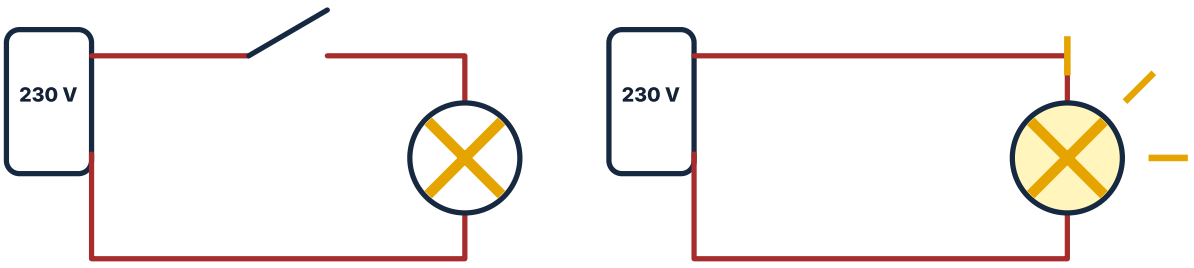
Risque électrique | Exercices de compréhension

F01 REPÈRE

Nature de l'électricité et circuit

Le courant électrique correspond à un déplacement ordonné de charges. Une source entretient une différence de potentiel ; un circuit fermé permet le passage d'un courant. Un circuit comporte une source, des conducteurs, un ou plusieurs récepteurs et des organes de commande et de protection. Une ouverture peut arrêter le courant dans une branche sans supprimer la tension sur tous ses éléments. Une batterie, un onduleur ou un condensateur peuvent maintenir une énergie alors que le réseau principal est coupé.

CIRCUIT OUVERT / CIRCUIT FERMÉ V01



L'ouverture coupe la circulation ; elle ne prouve pas la mise hors tension.

Schéma de principe — aucune manipulation sur un circuit réel sous tension.

V01 · Circuit ouvert et fermé

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Sur un schéma hors tension, retrouver source, conducteurs, récepteur, commande et protection. Expliquer pourquoi « arrêté » ne signifie pas « hors tension ».

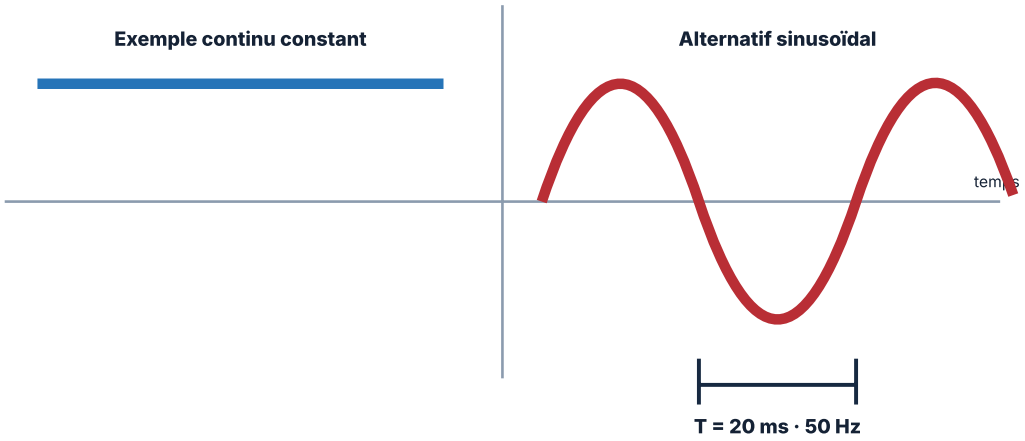
F02

REPÈRE

Courant continu, alternatif, monophasé et triphasé

Le courant continu (CC ou DC) circule dans un même sens ; sa valeur n'est pas nécessairement constante. Il est notamment fourni par des batteries et des panneaux photovoltaïques. Le courant alternatif (CA ou AC) change périodiquement de sens. Sur le réseau français usuel, la fréquence est de 50 Hz, soit 50 périodes par seconde. Une alimentation monophasée usuelle présente 230 V entre phase et neutre ; sur un réseau triphasé 230/400 V, on trouve 400 V entre phases. Ce sont des exemples de réseau : lire les caractéristiques de l'installation réelle. Le continu peut entretenir un arc difficile à interrompre ; employer du matériel dont les caractéristiques conviennent au type de courant.

CONTINU ET ALTERNATIF V02



Le continu n'est pas toujours constant ; la sinusoïde représente ici le réseau 50 Hz.

V02 · CA et CC

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Comparer les indications d'une batterie 12 V CC, d'une prise 230 V CA et d'un récepteur 400 V triphasé. Aucun de ces exemples ne constitue une autorisation d'intervention.

F03

REPÈRE

Grandeurs et unités

Tension U : volt (V). Intensité I : ampère (A). Résistance R : ohm (Ω). Puissance P : watt (W). Énergie E : joule (J) ou wattheure (Wh). Fréquence f : hertz (Hz). Section d'un conducteur : mm². Conversions : 1 kV = 1 000 V ; 1 A = 1 000 mA ; 1 kΩ = 1 000 Ω ; 1 kW = 1 000 W ; 1 kWh = 3,6 millions de joules. Ne pas confondre ampères et milliampères : 30 mA = 0,030 A. Les valeurs assignées d'un appareil décrivent son utilisation prévue ; elles ne donnent pas un seuil de sécurité pour le corps humain.

Grandeur	Symbole	Unité	Mesure / relation	Image mentale
Intensité	I	ampère (A)	ampèremètre en série	débit
Tension	U	volt (V)	voltmètre en dérivation	différence de niveau
Puissance	P	watt (W)	P = U × I	effort instantané
Énergie	E	wattheure (Wh)	E = P × t	quantité consommée
Résistance	R	ohm (Ω)	U = R × I	frein au courant

V03 · Grandeurs et unités

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Un chauffage résistif de 2 300 W sous 230 V absorbe environ 10 A. En deux heures, à puissance constante, il consomme 4,6 kWh.

F04

REPÈRE

Résistance : matériau, longueur, section et température

Pour un conducteur homogène, R = ρ × L / S : la résistivité ρ dépend du matériau, L est la longueur et S la section. Utiliser des unités cohérentes : si ρ est en Ω·m, S est en m². À matériau et température identiques, doubler la longueur double la résistance ; doubler la section la divise par deux. Pour les métaux usuels, la résistance augmente généralement avec la température. Un raccordement dégradé peut présenter une résistance de contact élevée et chauffer localement. Le cuivre et l'aluminium conduisent bien ; les isolants opposent une forte résistance, mais humidité, vieillissement, dégradation ou tension excessive peuvent compromettre leur efficacité.

V04 · Facteurs de résistance

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Comparer deux conducteurs de même matériau : lequel oppose le plus de résistance si l'un est deux fois plus long ? Ne pas en déduire seul le dimensionnement d'un circuit.

F05

REPÈRE

Loi d’Ohm, puissance et échauffement

Pour un dipôle ohmique, U = R × I. À tension constante, diminuer la résistance augmente le courant. En courant continu, P = U × I ; cette expression vaut aussi pour la puissance active d’une charge résistive en monophasé. Elle ne s’applique pas sans adaptation à tous les moteurs ou circuits triphasés. L’échauffement résistif suit P = R × I² : à résistance constante, doubler l’intensité multiplie la puissance dissipée par quatre. En alternatif, l’impédance tient également compte des effets capacitifs et inductifs. Les exercices de calcul servent à comprendre les phénomènes, pas à estimer une exposition acceptable d’une personne.

V04b · Effet Joule

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Pour une résistance de 24 Ω alimentée en 24 V CC : I = 1 A et P = 24 W. Expliquer l’effet d’une surcharge sur un câble.

F06

REPÈRE

Le corps humain : résistance et impédance variables

Le corps n’est pas une résistance fixe. L’état de la peau, l’humidité, la pression et la surface de contact, le trajet, la durée, la tension et la fréquence influencent le courant qui le traverse. Une peau humide ou lésée peut diminuer la résistance de contact. En alternatif, on parle plus largement d’impédance du corps. Un trajet main-main ou main-pied peut intéresser le thorax. Les chaussures ordinaires et les vêtements de travail ne constituent pas une garantie d’isolement. Ne jamais réaliser de test sur une personne ni utiliser une valeur moyenne de résistance pour décider qu’un contact serait sûr.

V05 · Trajets dans le corps

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Comparer deux situations : mains sèches sur un outil intact, puis mains humides près d’un câble détérioré. Identifier les facteurs aggravants sans proposer de contact d’essai.

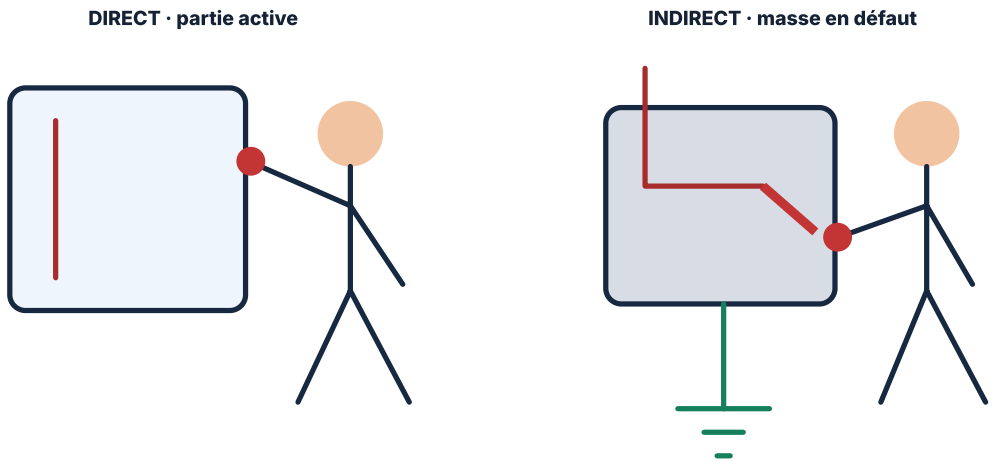
F07

REPÈRE

Effets du courant et types de choc

L'électrisation est le passage du courant dans le corps ; l'électrocution est une électrisation mortelle. Les effets possibles comprennent perception, douleur, contraction musculaire pouvant empêcher le lâcher, troubles respiratoires, troubles du rythme cardiaque, brûlures et lésions profondes. Une chute peut être une conséquence secondaire. Leur gravité dépend de l'intensité mais aussi de la durée et du trajet ; il n'existe pas un chiffre unique séparant tous les contacts sans danger des contacts mortels. Le contact direct touche une partie active ; le contact indirect touche une masse accidentellement sous tension. La tension de contact est celle à laquelle une personne peut être exposée entre deux points touchés ; la tension de pas concerne la différence de potentiel entre les pieds, notamment près d'un défaut au sol.

CONTACT DIRECT / INDIRECT V06



Le contact indirect suppose un défaut d'isolement sur une masse accessible.

V06 · Contacts direct et indirect

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Distinguer contact direct, contact indirect, tension de pas et brûlure par arc. Pour un conducteur tombé au sol, appliquer l'éloignement et les consignes spécifiques, sans improviser une approche.

F08

REPÈRE

Arc, court-circuit et surcharge

Un court-circuit établit une liaison de faible impédance entre des points de potentiels différents ; le courant peut être très élevé. Une surcharge est un courant excessif dans un circuit qui conserve son trajet normal. Les deux peuvent entraîner un échauffement, mais ne sont pas le même phénomène. Un arc peut produire chaleur intense, rayonnement, projections et effets de pression. Des connexions desserrées, un isolement dégradé ou un outil conducteur mal placé peuvent provoquer un accident. La basse tension peut être mortelle ; une batterie de faible tension peut fournir un courant de court-circuit élevé.

Phénomène	Indice typique	Risque	Réflexe
Surcharge	courant trop élevé dans le temps	échauffement	réduire la charge, faire contrôler
Court-circuit	liaison accidentelle, courant très fort	arc, projection, incendie	ne pas réarmer sans analyse
Mauvais serrage	échauffement local, traces, odeur	dégradation progressive	arrêter et signaler

V07 · Mécanismes de défaut

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Classer : trop de récepteurs sur un circuit ; isolants dégradés mettant deux conducteurs en contact ; connexion desserrée et échauffée.

F09

REPÈRE

Équipements électriques de base

Le récepteur transforme l'énergie : éclairage, chauffage, moteur. L'interrupteur commande un circuit dans ses conditions assignées. Le sectionneur assure une fonction de séparation ; il ne faut pas présumer son aptitude à couper une charge. Un interrupteur-sectionneur combine les fonctions correspondantes. Le contacteur permet une commande, souvent à distance ; son ouverture ne constitue pas à elle seule une mise en sécurité. Le disjoncteur interrompt le circuit lors des défauts pour lesquels il est conçu. Un fusible fond sous certaines surintensités et doit être remplacé par une référence adaptée. Lire repères, schéma et notice avant toute manœuvre.

Organe	Fonction	Ne prouve pas…
Interrupteur	commande en usage normal	la séparation
Sectionneur	séparation selon ses caractéristiques	l'absence de tension
Contacteur	commande fréquente à distance	la consignation
Fusible / disjoncteur	protection contre les surintensités	la protection de toute personne
DDR	détection d'un courant différentiel	l'absence de danger résiduel

V08 · Fonctions des appareils

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Sur le banc, associer chaque organe à sa fonction. Identifier l'organe prévu pour la séparation et expliquer pourquoi une commande à distance ne suffit pas.

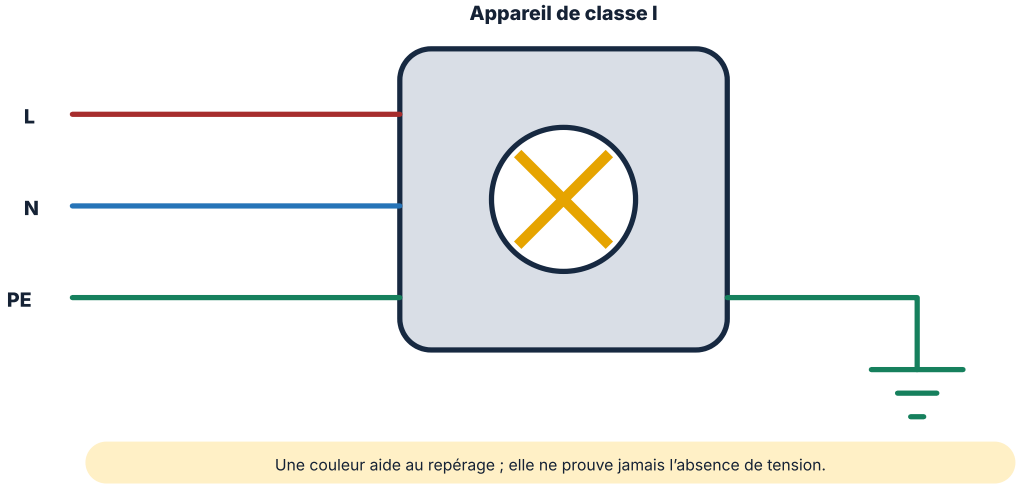
F10

REPÈRE

Câblages et repérage des conducteurs

Le conducteur de phase, le neutre et le conducteur de protection n'ont pas la même fonction. Dans les repérages usuels actuels, le vert/jaune identifie le conducteur de protection PE et le bleu le neutre ; les phases utilisent d'autres couleurs, fréquemment brun, noir ou gris. Une couleur ne prouve ni la fonction réelle sur une installation ancienne ou modifiée, ni l'absence de tension. Le neutre doit être considéré comme un conducteur actif ; le PE n'est pas un conducteur de retour normal du courant. Respecter la continuité de protection. Le repérage des bornes, le dénudage, la compatibilité des conducteurs et le serrage suivent les prescriptions du matériel. Ne pas définir un couple de serrage universel.

L · N · PE : FONCTIONS DISTINCTES V09



Une couleur aide au repérage ; elle ne prouve jamais l'absence de tension.

PE et neutre ne sont pas interchangeables. Aucun pont N–PE improvisé.

V09 · L N PE

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Sur un montage déconnecté, identifier L, N et PE, lire les bornes et rechercher une isolation pincée, un cuivre apparent ou une connexion détériorée. Aucun diagnostic par couleur seule.

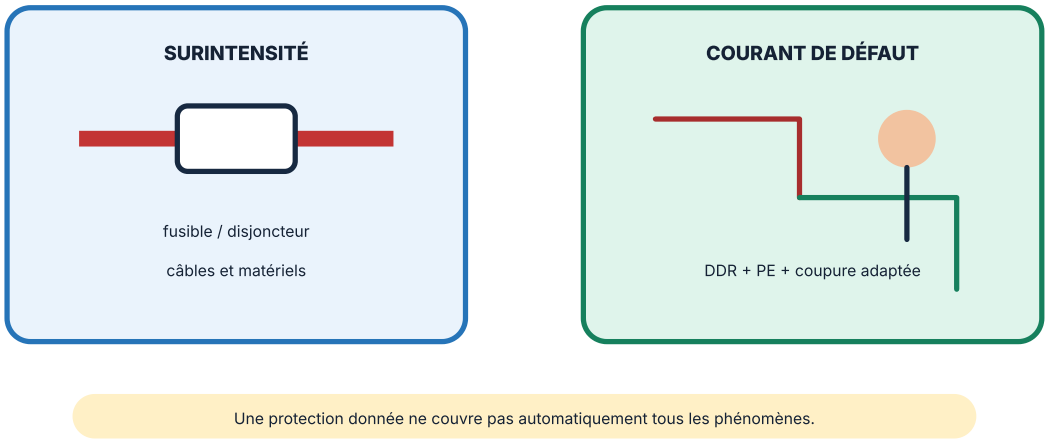
F11

REPÈRE

Protéger les matériels et les personnes

La protection contre les surintensités vise notamment les effets des surcharges et courts-circuits. Le disjoncteur magnétothermique réunit une fonction thermique et une fonction magnétique. Un dispositif différentiel résiduel détecte un déséquilibre entre les courants des conducteurs actifs. Un interrupteur différentiel ne remplace pas à lui seul la protection contre les surintensités ; un disjoncteur différentiel combine les fonctions correspondantes. Un DDR haute sensibilité de 30 mA est une protection complémentaire, pas une permission de toucher un conducteur. Il ne couvre pas toutes les situations, notamment certains contacts entre conducteurs actifs. La terre, le PE, les liaisons équipotentielles et la coupure automatique participent à une organisation de protection ; ils ne se substituent pas à la prévention du contact.

PROTECTION DES BIENS / PROTECTION DES PERSONNES V10



Comparer fonction, calibre, sensibilité et conditions de mise en œuvre — jamais le seul aspect extérieur.

V09b · Disjoncteur et DDR

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Lire sur le banc la différence entre un calibre en A et une sensibilité différentielle en mA. Expliquer pourquoi remplacer un disjoncteur par un calibre supérieur n'est pas un remède à une panne.

F12

REPÈRE

Classes des appareils et très basse tension

La classe I associe l'isolation principale à une liaison des masses au conducteur de protection. La classe II utilise une isolation double ou renforcée, repérée par le double carré ; l'absence de borne de terre correspond à sa conception, pas à un oubli à corriger. La classe III repose sur une alimentation en très basse tension de sécurité selon les conditions de conception. Ne pas confondre classe de protection d'un appareil, classe d'un gant et symbole d'habilitation. Une faible tension ne supprime pas tous les risques : court-circuit, arc, brûlure ou batterie restent à considérer.

Classe I

Isolation principale + masse reliée au conducteur de protection. La continuité du PE est essentielle.

Classe II

Double isolation ou isolation renforcée. Ne jamais ajouter une terre improvisée.

Classe III

Alimentation en très basse tension de sécurité selon la conception et la source prévues.

À faire rechercher sur le matériel réel
Le symbole, la plaque signalétique, la notice et l'état apparent — jamais la seule matière de l'enveloppe.

V10 · Classes I II III

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Comparer deux appareils intacts de classes I et II et retrouver leur marquage. Ne pas déduire la classe du seul matériau extérieur.

F13

REPÈRE

Indices IP et IK : lire les limites d’une enveloppe

L’indice IP décrit des degrés de protection procurés par une enveloppe. Le premier chiffre concerne l’accès aux parties dangereuses et les corps solides ; le second concerne l’eau. Un X signifie que le degré correspondant n’est pas spécifié. IP2X ou IPXXB concerne notamment la protection contre l’accès avec le doigt ; cela ne signifie pas protection contre l’eau. Les lettres additionnelles B et C correspondent respectivement au doigt et à l’outil. L’indice IK concerne la résistance aux chocs mécaniques. Aucun de ces indices ne constitue une classe de protection contre l’arc. Une porte ouverte, un capot retiré ou une enveloppe cassée peut faire perdre la protection attendue.

Porte ouverte = indice à reconsidérer
Un IP annoncé vaut pour l’enveloppe assemblée, fermée et en état. Il ne prouve ni l’absence de tension ni la protection contre l’arc.

1er chiffre	Corps solides et accès
0	Aucune protection spécifiée
1	≥ 50 mm · dos de la main
2	≥ 12,5 mm · doigt
3	≥ 2,5 mm · outil / fil épais
4	≥ 1 mm · fil fin
5	Protégé contre les poussières
6	Étanche aux poussières

2e chiffre	Pénétration de l’eau
0	Aucune protection spécifiée
1	Gouttes verticales
2	Gouttes, enveloppe inclinée à 15°
3	Eau en pluie / pulvérisation
4	Projections de toutes directions
5	Jets d’eau
6	Jets puissants
7	Immersion temporaire
8	Immersion prolongée selon accord fabricant
9	Jets haute pression / haute température selon marquage applicable

Lettre additionnelle	Accès aux parties dangereuses
A	dos de la main
B	doigt
C	outil Ø 2,5 mm
D	fil Ø 1 mm
X	degré non spécifié pour la position concernée

> Référence de lecture : CEI/IEC 60529. Les valeurs 9 et 9K ne doivent pas être fusionnées sans vérifier la norme de produit et le marquage du fabricant.

LIRE IP 2 4 SANS FUSIONNER LES DEUX ESSAIS

V10-IP

X = degré non spécifié · porte ouverte = protection à réévaluer

Les deux positions se lisent séparément. IPX7 ne prouve pas automatiquement IPX5 sans marquage ou essai correspondant.

V10b · Lecture IP IK

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Comparer IP2X et IP44 : le second annonce aussi une protection contre les projections d'eau, sans autoriser toute opération humide. Rechercher les conditions réelles et la notice.

F14

REPÈRE

EPI, protections collectives et outillage

La suppression du risque et les protections collectives sont recherchées avant le recours aux EPI. Selon l'analyse de l'opération, les moyens peuvent comprendre gants isolants adaptés, protection du visage contre les risques identifiés, casque et vêtements adaptés. Les lunettes seules ne remplacent pas un écran facial lorsque celui-ci est requis. Un gant de manutention n'est pas un gant isolant. Un tapis isolant est un équipement de protection ; un VAT est un dispositif de vérification, pas un EPI. Contrôler l'état, la classe ou les performances, les dates et vérifications prévues et la compatibilité des équipements entre eux. La notice fixe les conditions d'utilisation, d'entretien et de stockage. Retirer du service un équipement non conforme.

EPI

Porté par la personne, adapté et contrôlé.

EPC / protection collective

Obstacle, écran, nappe, tapis ou balisage selon l'analyse.

Outil

Fonction, domaine, marquage et état vérifiés.

VAT

Appareil de vérification, pas un simple détecteur ni un EPI.

10 PHOTOS RÉELLES · 12 REPÈRES

Reconnaître, classer, puis contrôler

Lecture de scène EPI / condamnation

Faire repérer les protections portées, les cadenas et étiquettes, puis demander ce que la photo ne permet pas de conclure : tension, compétence, procédure et conformité au site.

NAVFAC · domaine public ↗

Kae · CC BY-SA 3.0 · source photo ↗

APPAREILLAGE

Disjoncteur

Protège contre les surintensités ; le calibre et la courbe comptent.

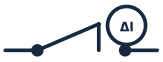
symbole fonctionnel simplifié

Diermaier · CC0 · source photo ↗

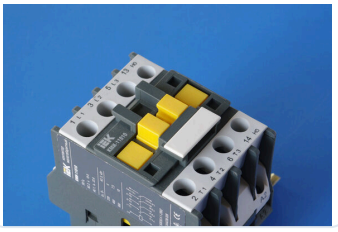
APPAREILLAGE

DDR

Détecte un courant différentiel ; repérer IΔn et bouton test.



symbole fonctionnel simplifié



Kae · CC BY-SA 3.0 · source photo ↗

APPAREILLAGE

Contacteur

Organe de commande ; ne prouve pas une séparation.

symbole fonctionnel simplifié

Cjp24 · CC BY-SA 3.0 · source photo ↗

COMMANDE

Arrêt d'urgence

Arrête la fonction prévue ; ne vaut ni séparation ni consignation.

symbole fonctionnel simplifié

Raimond Spekking · CC BY-SA 4.0 · source photo ↗

VÉRIFICATION

VAT bipolaire

Tester le VAT avant et après ; suivre sa notice et toutes les combinaisons utiles.

— pas de symbole de circuit unique

Bill Bradford · CC BY 2.0 · source photo ↗

CONDAMNATION

Cadenas + dispositif

Empêche une réalimentation ; identifier le propriétaire et appliquer la procédure du site.

— pas de symbole de circuit unique

Jpbazard · CC BY-SA 4.0 · source photo ↗

EPI

Gants isolants

Classe, date, état, propreté et protection mécanique à contrôler.

— pas de symbole de circuit unique

US Navy · domaine public · source photo ↗

EPI

Écran facial

Modèle adapté au risque prévu ; visière propre, lisible et non endommagée.

— pas de symbole de circuit unique

Photo du matériel de TP à insérer

ÉQUIPEMENT

Tapis isolant

Classe, tension, dimensions, surface, propreté et état adaptés au contexte. À contrôler sur le matériel réel du TP.

— pas de symbole de circuit unique

Danrok · CC BY-SA 4.0 · source photo ↗

EPC

Balisage / obstacle

Matérialise une limite ; ne supprime pas le danger et ne remplace pas une mise en sécurité.

— pas de symbole de circuit unique

Wiha Werkzeuge · CC BY-SA 4.0 · source photo ↗

OUTIL

Tournevis isolé

Marquage, tension assignée et isolation intègre ; choisir aussi la bonne empreinte.

— pas de symbole de circuit unique

ElectricEye · CC BY-SA 4.0 · source photo ↗

OUTIL

Pince isolée

Bonne fonction, bon état, aucune entaille, brûlure ni réparation improvisée.

— pas de symbole de circuit unique

Comparer au modèle réellement mis à disposition : EPI / équipements CATU ↗ · détecteurs et VAT CATU ↗ · kits d'outils électricien Wiha ↗

> Les silhouettes et symboles sont conservés comme correspondances fonctionnelles ; une photographie n'atteste jamais à elle seule la conformité, la classe, l'état ou l'adaptation à la mission. Le marquage, la notice et le matériel de TP font foi.

Double triangle

IEC 60417-5216 · emploi précisé par la norme du produit

À NE PAS CONFONDRE

Un marquage de matériel, pas une autorisation personnelle

Ce qu'il indique	Ce qu'il n'indique pas
Matériel déclaré adapté au travail sous tension dans les limites marquées	Que son porteur est autorisé à travailler sous tension
Pour les outils à main IEC/EN 60900 : jusqu'à 1 000 V CA et 1 500 V CC selon le marquage	Que l'outil est intact, propre ou adapté à l'opération du jour
Une famille d'exigences d'essais et de marquage	Que toute partie visible de l'outil est isolante

Pour BS et BE Manœuvre : ne pas en déduire « je peux intervenir sous tension ».
La mission, le titre, l'instruction, l'état du matériel et les conditions réelles restent déterminants. Une détérioration de l'isolation ou un marquage illisible impose le retrait du matériel concerné.

V11 · Équipements et fonctions

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Trier sur une table : gant isolant, gant de manutention, écran facial, outil isolé, tournevis ordinaire, VAT et cadenas. Dire la fonction, le contrôle et la limite de chacun.

ANIMER · EXPLIQUER · FAIRE DÉCIDER

Repères & approfondissements

Une idée et une question à l'écran ; ouvrir les tableaux au rythme des échanges.

REPÈRE 1

Pourquoi habiliter ? Qui peut l'être ?

La mission détermine le symbole. Le stage prépare ; l'employeur habilite.

V14 · Responsabilités et relais

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

> À débattre : Une attestation de formation me permet-elle de choisir seul une intervention ?

L'habilitation encadre une activité réelle, sur des installations identifiées, avec des limites et des consignes. Le diplôme d'électricien ne vaut pas habilitation ; un non-électricien peut être habilité pour une mission compatible avec ses compétences. Vérifier formation théorique et pratique, compétences, compréhension des consignes et conditions médicales applicables. Depuis octobre 2025, ne pas présenter l'attestation médicale spécifique comme une obligation indifférenciée pour tous les symboles.

Situation pédagogique	Analyse à mener
Agent d'entretien dans un local électrique	B0/H0/H0V à examiner selon tension, mission et zone ; aucune intervention sur le circuit.
Agent polyvalent remplaçant à l'identique un accessoire	BS à examiner uniquement si l'intervention respecte toutes ses limites.
Agent chargé d'une commande électrique prévue	BE Manœuvre selon l'opération et les conditions d'accès.
Électricien nouvellement recruté	Évaluer et former avant délivrance du titre adapté.
Intérimaire / sous-traitant	Entreprise utilisatrice pour l'intérimaire ; employeur du sous-traitant pour son salarié.

Référence à consulter

REPÈRE 2

Accidents : comprendre ce qui rend le contact possible

Rechercher la chaîne des causes, puis la barrière qui aurait empêché l'accident.

V07 · Mécanismes de défaut

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V17 · Chaîne accidentelle

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À débattre : Quelle modification de l'organisation aurait empêché l'exposition ?

Trois situations fictives à débattre : mauvais circuit coupé lors d'un remplacement ; carcasse devenue active après un défaut d'isolement ; outil long approché d'un conducteur aérien. Distinguer contact direct, contact indirect, amorçage, arc et conséquences secondaires : chute, brûlure, incendie. L'absence de contact avec le conducteur n'exclut pas un accident en HT. Une électrisation correspond au passage du courant dans le corps ; le terme électrocution désigne une issue mortelle, pas une conclusion à tirer devant une victime inconsciente.

Question	Trace attendue
Quelles énergies restent présentes ?	Alimentations principales, secours, retours, énergie stockée.
Qu'est-ce qui expose la personne ?	Accès, outil, état du matériel, environnement.
Quelle barrière a manqué ?	Préparation, séparation, protection, contrôle ou coordination.

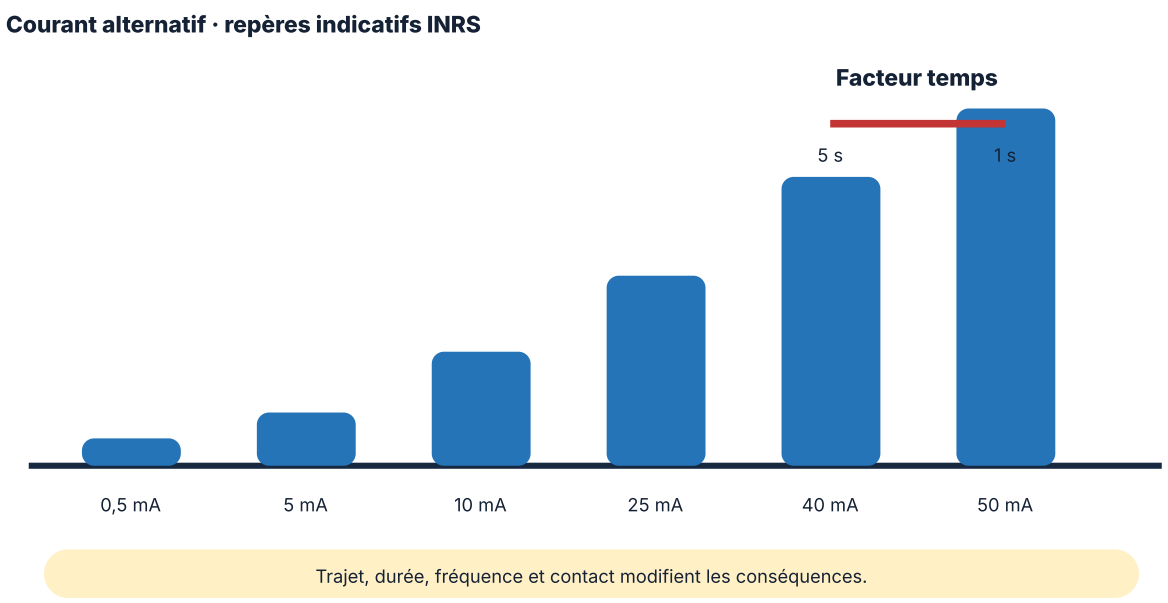
Référence à consulter

REPÈRE 3

Intensité dans le corps : des repères, pas des garanties

Les conséquences dépendent aussi du temps, du trajet et des conditions de contact.

INTENSITÉ ET DURÉE : AUCUN SEUIL “SÛR” V16



Repères de compréhension, jamais une autorisation de contact ni une prédiction individuelle.

V05 · Trajets dans le corps

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V16 · Intensité et durée

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

· Repère documentaire ↗

À débattre : Pourquoi la durée doit-elle figurer à côté de l’intensité ?

Repères indicatifs INRS pour le courant alternatif. Ils ne constituent ni des seuils individuels prédictifs, ni une plage autorisant le contact. Les deux valeurs de fibrillation illustrent le rôle du temps ; ne pas les relier par une courbe inventée. Ne pas appliquer ce tableau au courant continu. Un DDR 30 mA n’autorise jamais à toucher une partie active.

Courant traversant le corps	Effet indicatif cité par l’INRS
0,5 mA	Début de perception
5 mA	Secousse
10 mA	Contraction pouvant empêcher le lâcher
25 mA	Atteinte des muscles respiratoires
40 mA pendant 5 s	Fibrillation ventriculaire
50 mA pendant 1 s	Fibrillation ventriculaire

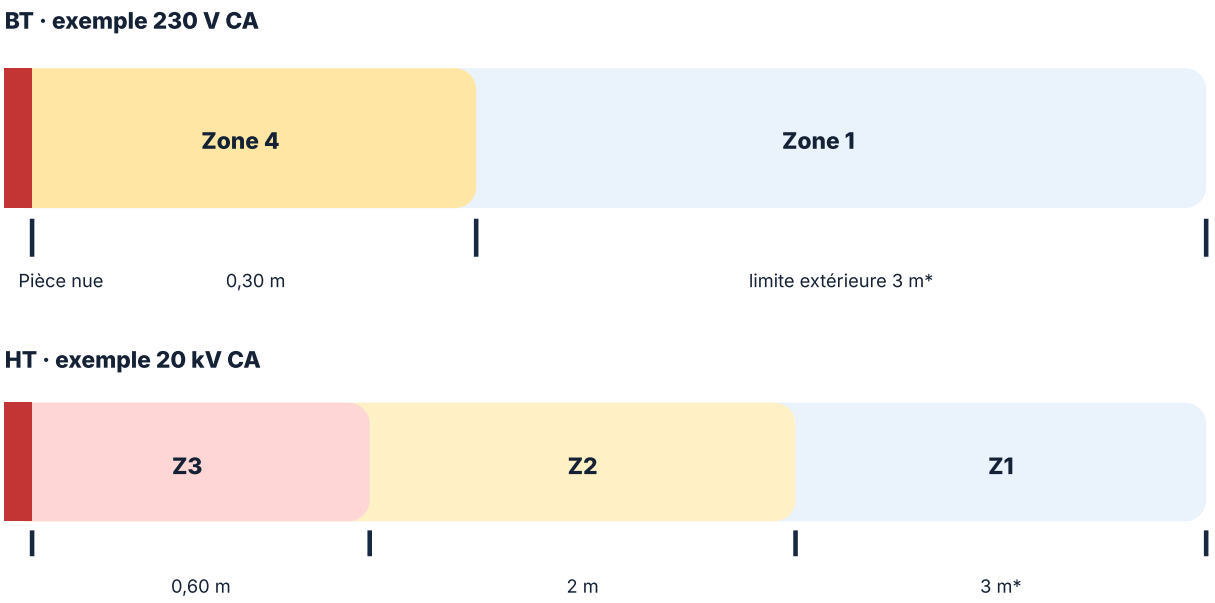
Référence à consulter

REPÈRE 4

Distances : identifier la limite avant d’approcher

Mesurer depuis la pièce nue sous tension, en tenant compte du corps, des outils et des mouvements.

ZONAGE : LIRE DES LIMITES, PAS DES CERCLES V12



Lecture volontairement linéaire et non à l’échelle. Origine des cotes : pièce nue sous tension ; inclure corps, outils, charges et mouvements.

V12-BT · Zones BT 230 V

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

· Repère documentaire ↗

V12-HT · Zones HT 20 kV

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

· Repère documentaire ↗

> À débattre : À 20 kV, pourquoi 3 m, 2 m et 0,60 m ne désignent-ils pas la même limite ?

Repères en champ libre pour ouvrages et installations. La limite extérieure de voisinage est de 3 m jusqu’à 50 kV inclus, puis 5 m au-delà et jusqu’à 500 kV inclus, en CA comme en CC. Dans un local à risque spécifique électrique, la limite du local modifie la représentation : ne pas appliquer aveuglément des cercles de champ libre. Les distances ne remplacent ni l’analyse du risque ni les consignes. L’arc peut produire des effets au-delà d’une limite de voisinage.

Limite	Valeur et domaine
DLI — investigation	50 m : repère d’analyse en champ libre, pas une distance de travail.
DLVR BT — voisinage renforcé	0,30 m ; limite entre zones 1 et 4.
DLVR HT, courant alternatif	2 m : 1 kV < U ≤ 50 kV ; 3 m : 50 kV < U ≤ 250 kV ; 4 m : 250 kV < U ≤ 500 kV.
DMA HT — exemples vérifiés	15/20 kV : 0,60 m ; 30 kV : 0,70 m ; 63 kV : 0,80 m ; 90 kV : 1 m ; 150 kV : 1,30 m ; 225 kV : 1,60 m ; 400 kV : 2,50 m ; 500 kV : 3 m.

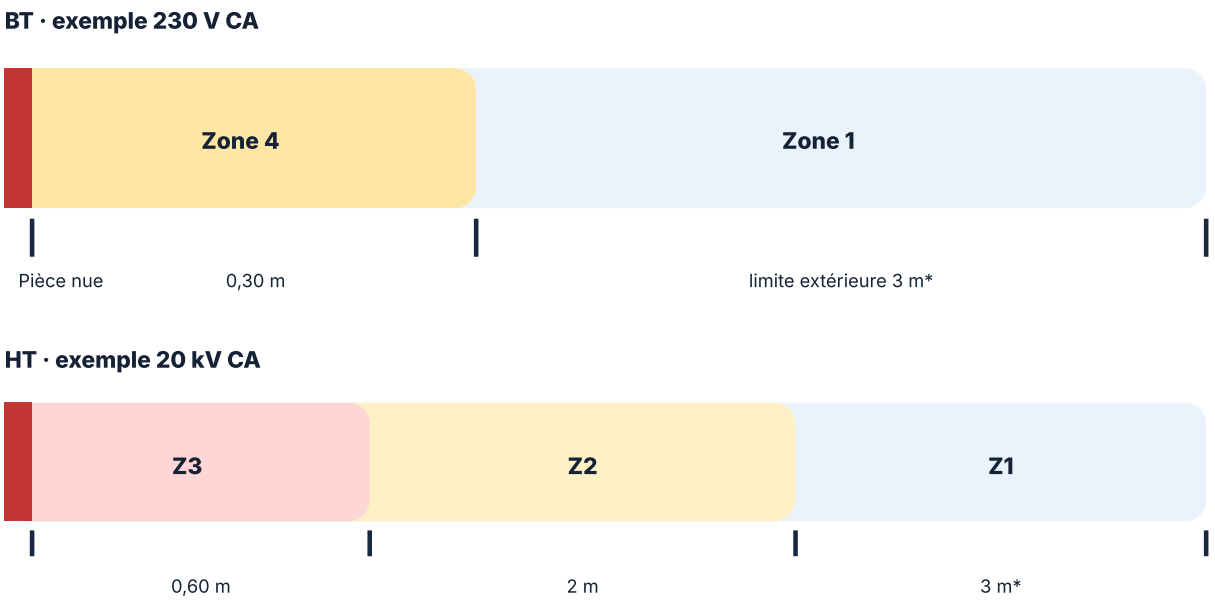
Référence à consulter

REPÈRE 5

Zones : quelle conséquence pour ma mission ?

H0V ne donne pas le droit de toucher une partie active ni de franchir la DMA HT.

ZONAGE : LIRE DES LIMITES, PAS DES CERCLES V12



Lecture volontairement linéaire et non à l'échelle. Origine des cotes : pièce nue sous tension ; inclure corps, outils, charges et mouvements.

V12-BT · Zones BT 230 V

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

· Repère documentaire ↗

V12-HT · Zones HT 20 kV

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

· Repère documentaire ↗

> À débattre : Un balai ou une perche peut-il franchir la limite alors que mes pieds restent à distance ?

Les zones indiquent un environnement ; le titre, la mission autorisée et les mesures de prévention déterminent ce que la personne peut y faire. En HT, les travaux au voisinage imposent aussi une surveillance selon les conditions réglementaires. BS intervient hors tension et hors voisinage ; BE Manœuvre reste limité aux manœuvres autorisées.

Zone	Conséquence dans ce parcours
0 — investigation	Analyser l’environnement ; ce numéro ne signifie pas absence universelle de risque.
1 — voisinage simple	B0 en BT, H0/H0V en HT : opérations non électriques prévues, accès et organisation maîtrisés.
2 — voisinage renforcé HT	H0V pour les seules opérations non électriques autorisées, sans pénétrer en zone 3.
3 — travaux sous tension HT	Hors du périmètre de cette formation.
4 — voisinage renforcé BT	B0 interdit ; aucun symbole B0V à créer.

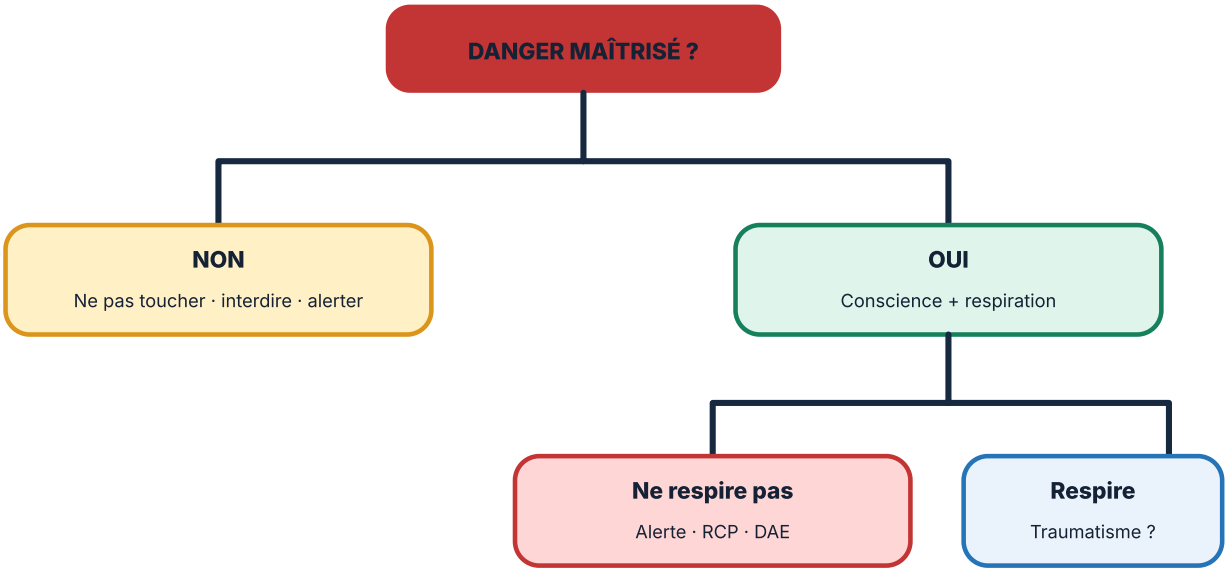
Référence à consulter

REPÈRE 6

Victime : protéger avant de secourir

Ne pas devenir une seconde victime. Déclencher rapidement l’alerte.

PROTÉGER AVANT DE SECOURIR V15-SST



Après une chute ou si l’origine est inconnue : pas de PLS automatique. Suivre le référentiel SST.

V15 · Décision SST

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

· Repère documentaire ↗

> À débattre : Que change une chute associée à l’électrisation dans l’examen de la victime ?

Supprimer le danger sans s’exposer ; à défaut, empêcher l’accès et faire intervenir les personnes compétentes. Ne pas toucher une victime encore en contact électrique. En HT, ne pas approcher pour un dégagement improvisé. Après sécurisation, examiner, faire alerter selon l’organisation du site (15/18/112) et secourir. Ne jamais présumer un décès.

État après sécurisation	Repère SST adulte
Ne répond pas, ne respire pas normalement	RCP : 30 compressions / 2 insufflations, 100–120 compressions/min ; DAE dès que possible. Si insufflations impossibles, compressions continues.
Ne répond pas, respire	PLS si événement non traumatique ; si traumatisme ou origine inconnue, maintenir les voies aériennes libres en position dorsale. Surveiller.
Consciente après électrisation	Repos, avis médical urgent et surveillance ; suivre les instructions des secours.
Brûlure électrique	Après maîtrise du risque et des urgences vitales : eau courante tempérée au moins 10 min, idéalement 20 ; alerte et surveillance.

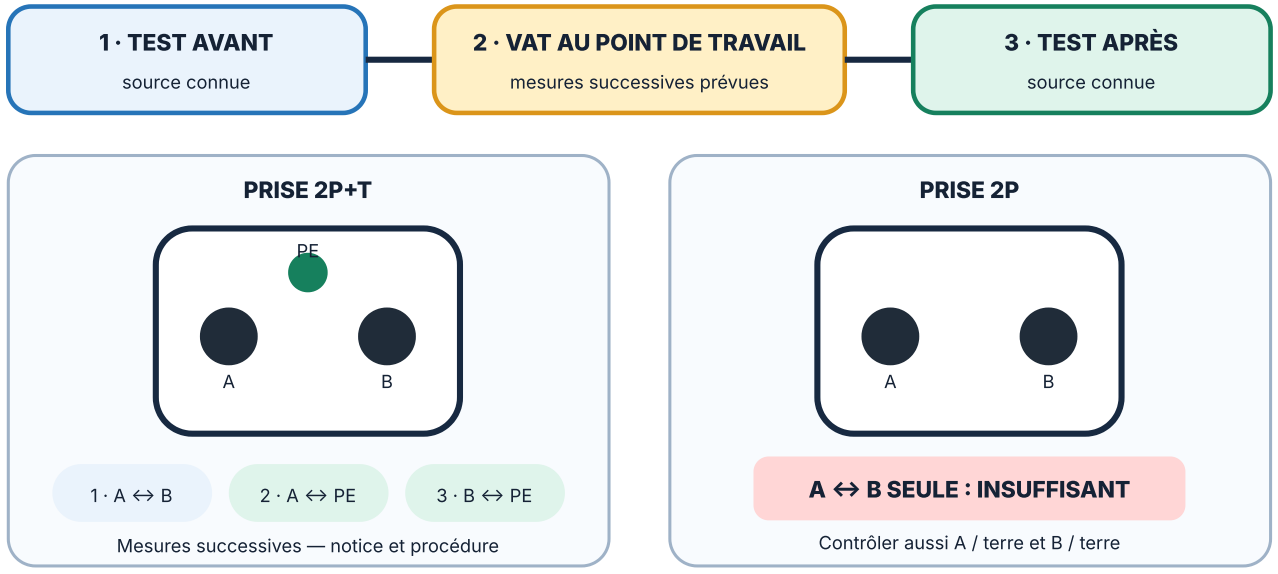
Référence à consulter

REPÈRE 7

VAT : distinguer 2P+T et 2P

Une indication nulle entre deux contacts ne suffit pas à prouver l'absence de tension par rapport à la terre.

VAT : CONTRÔLES SUCCESSIFS SUR PRISE 2P+T ET 2P V18



A et B désignent les contacts actifs à identifier : leur position ne prouve pas phase/neutre. Adapter les points de contrôle au VAT, à ses accessoires et à la procédure ; résultat inattendu = arrêt.

V13 · Mise en sécurité BS

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V18 · VAT 2P et 2P+T

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

> À débattre : Les deux conducteurs pourraient-ils être au même potentiel dangereux par rapport à la terre ?

Fiche de préparation du TP, à finaliser avec la notice du VAT et le banc utilisés. Prévoir identification de toutes les sources, séparation, condamnation, vérification au lieu d'intervention, contrôle du VAT avant et après selon sa notice. Employer un dispositif dédié adapté ; ni tournevis testeur, ni détecteur sans

contact, ni simple multimètre ne remplacent la procédure de VAT. Les contrôles concernent les conducteurs actifs, neutre compris. Une prise 2P ne démontre pas à elle seule que l'équipement est de classe II.

Configuration	Points à montrer au TP
2P+T monophasé	Identifier les deux contacts actifs et le PE ; montrer les vérifications entre actifs et de chaque actif par rapport à la terre. Ne pas déduire L/N de la position gauche/droite.
2P sans contact de terre	Ne pas conclure sur le seul contrôle entre les deux pôles. Définir avec la procédure et le matériel une référence de terre appropriée ; aucune canalisation ou masse choisie au hasard. Si vérification complète impossible : arrêt et relais.
Obturateurs / pointes / adaptateur	Valider la compatibilité des accessoires et l'accès réel aux contacts ; ne pas improviser de pointe ou de conducteur.

Socle INRS — notice ou fiche produit à compléter

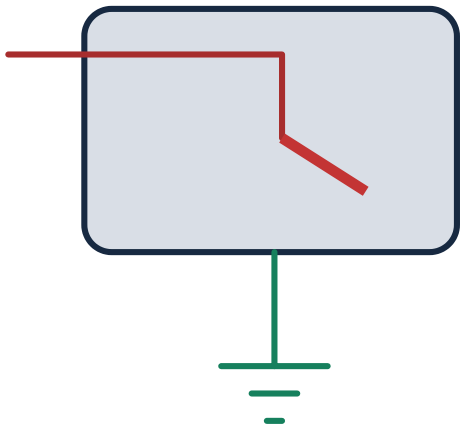
REPÈRE 8

Terre de protection et MALT/CC : deux fonctions à distinguer

Le PE protège les masses ; la MALT/CC est une mesure temporaire de mise en sécurité.

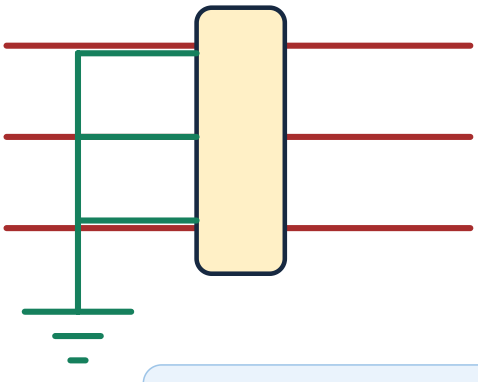
TERRE DE PROTECTION / MALT-CC V19

PROTECTION PERMANENTE



Défaut → PE → protection adaptée

MESURE TEMPORAIRE



MALT + court-circuit
après VAT · chargé compétent
hors périmètre BS / BE Manœuvre

La MALT/CC ne remplace pas la VAT et ne relève pas des habilitations préparées ici.

V09 · L N PE

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V19 · Terre et MALT CC

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

> À débattre : Pourquoi raccorder une masse à la terre ne remplace-t-il ni les protections ni la mise hors tension ?

La liaison des masses au conducteur de protection participe à la protection contre les contacts indirects avec les dispositifs de coupure adaptés au schéma de liaison à la terre. Elle ne rend pas tout contact inoffensif. Le neutre est un conducteur actif, distinct du PE ; ne jamais improviser un pont N–PE. La mise à la terre et en court-circuit (MALT/CC) concerne la mise en sécurité contre des réapparitions de tension ou des tensions induites selon la situation. Elle ne remplace pas la VAT. La pose de MALT/CC n'est pas ajoutée aux compétences BS, B0/H0/H0V ou BE Manœuvre de ce parcours.

À représenter	À faire comprendre
Défaut phase–carcasse, PE et protection	Chemin du courant de défaut et action de la protection, sans trajet humain présenté comme nécessaire au déclenchement.
MALT/CC temporaire, schéma distinct	Rôle dans la consignation ; identification du chargé compétent et passage de relais.

Référence à consulter

REPÈRE 9

Conducteurs et câbles : lire les marquages

Couleur d’un conducteur, couleur de gaine et performance au feu sont trois informations différentes.

CÂBLES FEU : LIRE, VÉRIFIER, DISTINGUER V20

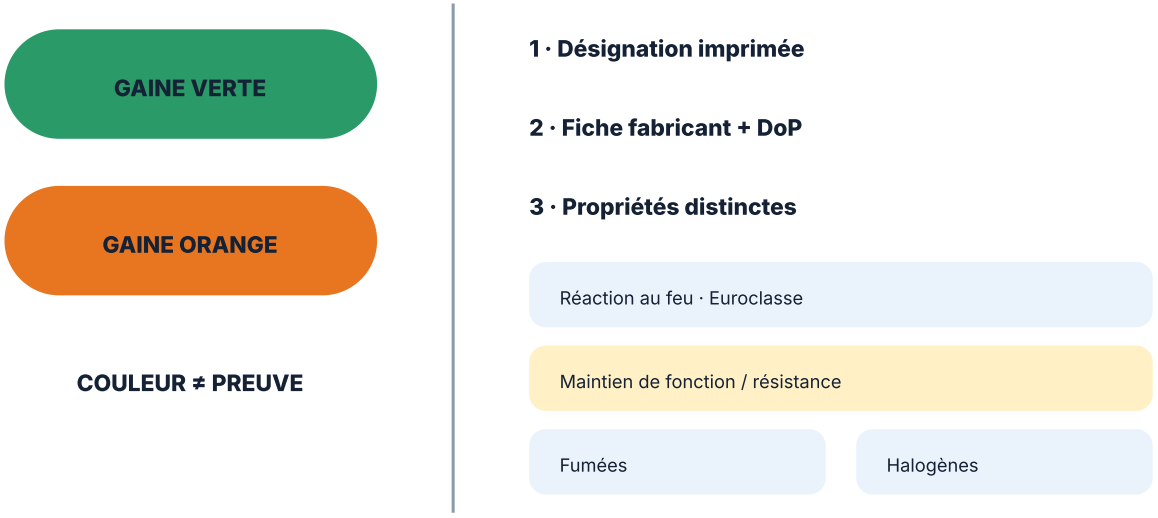


Planche de méthode : intégrer les photos macro des échantillons réels dès leurs références connues.

V09 · L N PE

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V20 · Câbles et feu

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

> À débattre : Deux câbles de même couleur garantissent-ils le même comportement au feu ?

Repères usuels France : vert/jaune réservé au conducteur de protection ; bleu pour le neutre ; phases souvent marron, noir ou gris. Les installations anciennes et anomalies imposent une identification : une couleur n’est jamais une preuve d’absence de tension. Pour les câbles dits « feu », comparer réaction au feu, maintien de fonction au feu, émission de fumées et halogènes. Sans halogènes ne signifie ni incombustible, ni sans fumée, ni sans toxicité.

Échantillon ou mention	Lecture à préparer
Gaine verte	Photographier la désignation réelle ; retrouver sa fiche fabricant et sa déclaration de performance. Ne pas attribuer une classe à la couleur seule.
Gaine orange	Expliquer les familles de câbles de sécurité, puis vérifier classement et maintien de fonction sur la référence exacte. Orange ne signifie pas automatiquement CR1 ni sans halogènes.
C1/C2, CR1, Euroclasse, LSZH/SH	Comparer les objets des classements ; aucune équivalence automatique. Ne pas prescrire un remplacement par simple ressemblance.

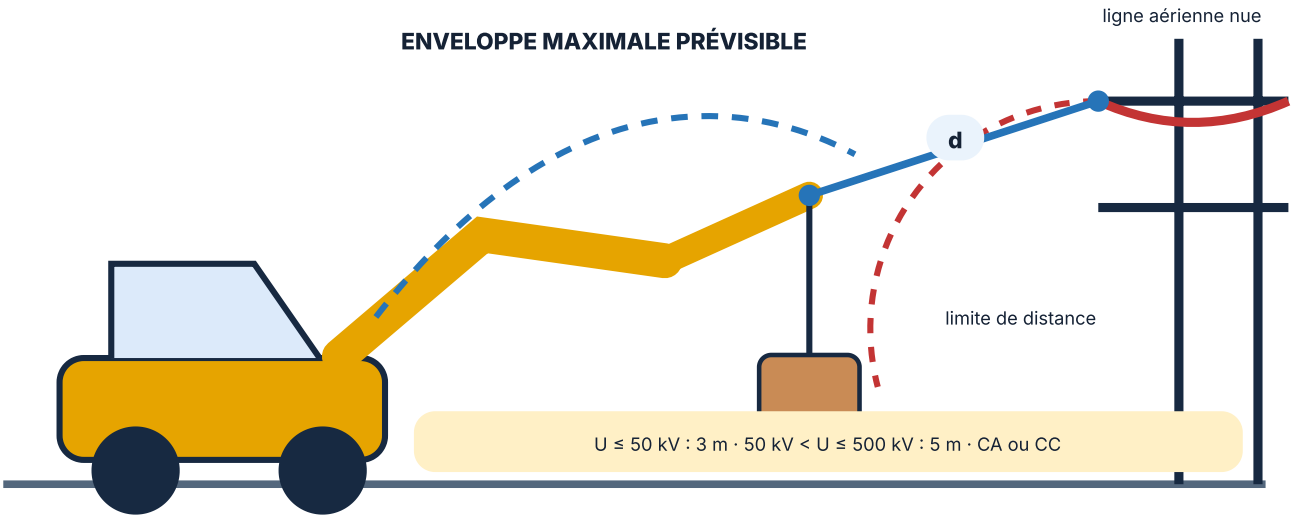
Socle INRS — notice ou fiche produit à compléter

REPÈRE 10

Hauteur et proximité des ouvrages

Préparer ensemble le risque de chute et le risque électrique.

ENGIN DE CHANTIER : ENVELOPPE ET DISTANCE DE SÉCURITÉ V21



Inclure mouvements de la ligne, terrain, vent, engin, outil, charge, balancement et déplacement.

Travaux d'ordre non électrique : arrêté du 5 juillet 2024, articles 2 à 5. Schéma non à l'échelle ; tension, hauteur ou distance incertaine = arrêt et échange avec l'exploitant.

V21 · Hauteur et ouvrages

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

· Repère documentaire ↗

> À débattre : La nacelle reste à distance, mais où passera l'outil au déploiement ?

Privilégier un poste et des protections collectives adaptés. Une échelle sert à l'accès ; son emploi comme poste de travail relève des exceptions réglementaires, pas d'une habitude. L'habilitation électrique ne remplace pas les compétences et autorisations nécessaires à l'équipement utilisé. Près des lignes aériennes nues, les distances générales ci-dessous concernent les travaux non électriques relevant de l'arrêté du 5 juillet 2024. Tenir compte de la flèche des conducteurs, du vent et de tous les déplacements. Tension ou distance incertaine : suspendre et obtenir les informations de l'exploitant.

Situation	Repère de préparation
Ligne aérienne nue ≤ 50 kV, CA ou CC	Distance générale : 3 m.
Ligne aérienne nue > 50 kV et ≤ 500 kV, CA ou CC	Distance générale : 5 m.
PEMP, échafaudage, perche ou charge	Considérer leur point le plus proche de la ligne, y compris pendant montage, déplacement et déploiement.
Remplacement d’un éclairage en hauteur	Valider l’accès, la stabilité, la zone au sol et la mise en sécurité électrique avant intervention.
Travaux près d’un ouvrage enterré	Identifier et localiser le réseau ; appliquer la préparation réglementaire adaptée. B0/H0/H0V ne remplace pas une AIPR lorsqu’elle est requise.
Secours	Prévoir l’accès des secours et la récupération d’une personne en hauteur ; aucune approche d’un matériel en contact électrique.

Référence à consulter

DÉCIDER DU BON RELAIS

Qui fait quoi ?

Symbole	Mission	À vérifier	Hors du rôle
B0	Non électrique · BT	Mission non électrique et zone autorisée	Dépannage ou remplacement électrique
H0	Non électrique · HT	Accès et voisinage simple selon prescriptions	Travail électrique ou voisinage renforcé HT
H0V	Non électrique · HT	Voisinage renforcé dans les conditions prévues	Travail électrique ou accès libre à tout poste
BS	Intervention BT élémentaire	Hors tension, sans voisinage, limites vérifiées	Dépannage général, modification, exécutant sous ses ordres
BE Manœuvre	Manœuvres · BT	Ordre et appareil identifiés	Réparation ou diagnostic de panne

> Le symbole se lit avec les limites du titre et les instructions. Les opérations au voisinage ne sont pas toutes autorisées : leur finalité et l'organisation comptent.

TABLEAU ANNEXE · ATTRIBUT OBLIGATOIRE

BE / HE : le mot après les lettres change l'opération

Attribut	Finalité	Exemple de repère	Dans cette session
Manœuvre	Actionner un appareil pour l'exploitation, la consignation ou une urgence, selon l'instruction	commande, séparation, réarmement autorisé	Préparé : BE Manœuvre BT
Mesurage	Mesurer une grandeur électrique	tension, courant, continuité	Repère seulement
Vérification	Examiner ou contrôler selon un référentiel	inspection, contrôle prescrit	Repère seulement
Essai	Éprouver le fonctionnement ou les caractéristiques dans une procédure d'essai	banc ou essai d'installation	Repère seulement

⚠ **BE seul est incomplet.**
Le domaine (B ou H), l'attribut, les indications supplémentaires du titre et l'instruction de l'employeur doivent coïncider avec l'opération réelle. Une opération spécifique n'est pas destinée à modifier l'installation.

Les autres interlocuteurs à reconnaître

BC : consignation. **BR :** interventions générales BT. **B1 / B2 :** exécution et conduite de travaux électriques.

Ces rôles et les attributs BE autres que Manœuvre sont présentés pour comprendre l'organisation. Ils ne font pas partie des habilitations préparées pendant ces deux jours.

Reprendre la séquence

TRANSFERT MÉTIER

Analyser avant de décider

Pour chaque cas : quels faits, quel risque, quelles informations manquent et quel relais ?

Informatique

Une baie possède un onduleur. La coupure du réseau a été effectuée ; peut-on remplacer une prise ?

Non sur cette seule information : l'onduleur constitue une source possible. Faire identifier toutes les sources et vérifier le périmètre BS.

Revoir le cours associé

Propreté

Un nettoyage humide est demandé près d'un coffret dont la porte est ouverte.

Suspendre, ne pas nettoyer le matériel électrique exposé et demander le rétablissement des conditions de sécurité. B0 ne transforme pas le nettoyage en intervention électrique.

Revoir le cours associé

Atelier

Un opérateur BE Manœuvre constate deux déclenchements successifs.

Arrêter les tentatives, décrire les faits et demander le relais. Ne pas neutraliser la protection.

Revoir le cours associé

Maintenance de bâtiment

Une prise doit être déplacée pour accueillir un nouvel équipement.

Déplacer ou modifier le circuit ne constitue pas un remplacement à l'identique. Faire définir l'opération et la confier au rôle compétent.

Revoir le cours associé

Manutention

Une barre longue dépasse dans une zone électrique pendant un transport.

La zone se juge avec toute l'enveloppe du matériel. Arrêter et revoir le trajet avant de poursuivre.

Revoir le cours associé

Éclairage

Le modèle de lampe disponible n'est pas compatible avec le luminaire.

Ne pas improviser l'adaptation. Obtenir une référence compatible et reprendre les conditions du scénario.

Revoir le cours associé

Exploitation

On vous demande d'actionner un appareil dont le repère est effacé.

Obtenir une identification fiable ; la ressemblance avec l'appareil voisin ne suffit pas.

Revoir le cours associé

Secours

Une victime se trouve à proximité d’un équipement dont l’alimentation est inconnue.

Ne pas la toucher avant de disposer d’un accès sûr. Protéger les tiers et transmettre une alerte précise.

Revoir le cours associé

PRATIQUE ENCADRÉE

Préparer · réaliser · débriefer

Les fiches organisent l’observation. Les gestes, les points de contrôle et les zones sont démontrés sur le matériel retenu par le formateur.

TP-A · B0 / H0 / H0V

Repérage et déplacement

SCAN 360°

À repérer	Question à poser	Trace attendue
Sources	Réseau, auxiliaire, secours, énergie stockée ?	sources nommées
Séparation	Quel organe ? est-il identifiable et accessible ?	repère précis
Enveloppes	Porte ouverte ? indice ou partie active accessible ?	écart observé
Mouvements	Corps, outil, charge peuvent-ils entrer dans une zone ?	enveloppe dessinée
Autres risques	Hauteur, humidité, mécanique, circulation ?	risque + mesure
Décision	Puis-je poursuivre dans mon rôle ?	GO conditionnel ou STOP + relais

Matériel : Plan, balisage, zone simulée explicitement définie, objet encombrant adapté.

AVANT

Décrire la mission, le domaine de tension simulé, le rôle et les limites. Le formateur présente les accès et les zones avant toute activité.

PENDANT

1. Préparer le trajet en tenant compte du corps et du matériel.
2. Respecter la zone et l'organisation du chantier.
3. Réagir au déplacement simulé d'un balisage.
4. Rendre compte au responsable désigné.

APRÈS

Quel changement a modifié la décision ? Comment éviter un franchissement involontaire ?

> **Arrêt de l'exercice :** Franchissement d'une limite, perte des protections ou consigne ambiguë.

- Identifie accès et zone
- Anticipe encombrement
- S'arrête face au changement
- Transmet les faits

TP-B · BS

Remplacement d’une prise

Matériel : Banc contrôlé, prise compatible, VAT avec notice, moyens de séparation et condamnation, équipements adaptés.

AVANT

Le formateur valide l’admissibilité BS du circuit et du remplacement, les sources, les équipements et les points de VAT. Intervention exclusivement encadrée.

PENDANT

1. Vérifier mission, identification et conditions.
2. Effectuer la mise en sécurité de sa propre intervention selon les prescriptions du banc.
3. Réaliser le remplacement à l’identique après vérifications concluantes.
4. Contrôler le travail et appliquer les conditions de remise en service.
5. Rendre compte.

APRÈS

Quelles preuves vous ont permis de commencer ? Dans quel cas auriez-vous demandé un relais ?

> **Arrêt de l’exercice :** Identification incertaine, VAT non concluante, voisinage non supprimé, matériel incompatible.

- Vérifie limites BS
- Identifie toutes les sources
- Effectue correctement la mise en sécurité et la VAT
- Remplace sans modification
- Contrôle et rend compte

TP-C · BS

Lampe : une tâche simple ?

Matériel : Luminaire de banc, lampe adaptée, moyens d’accès sûrs, équipements prévus par la procédure.

AVANT

Comparer plusieurs luminaires et conditions d’accès. Définir précisément le scénario retenu et sa procédure ; ne pas généraliser à tous les changements de lampe.

PENDANT

1. Identifier matériel, environnement et risques associés.
2. Choisir le remplacement compatible et les moyens d’accès.
3. Réaliser la mise en sécurité et l’opération prévues sur le banc.
4. Examiner le résultat, remettre en service selon consignes et rendre compte.

APRÈS

Qu’est-ce qui change entre un luminaire intact accessible et un luminaire dégradé ?

Arrêt de l’exercice : Défaut de luminaire, accès instable, doute sur une source ou sur la compatibilité.

- Analyse les conditions réelles
- Choisit les moyens adaptés
- Respecte la procédure du banc
- Signale toute anomalie

TP-D · BE Manœuvre

Manœuvre et anomalie

Matériel : Appareil identifié sur banc, ordre de manœuvre, scénario de défaut simulé.

AVANT

Identifier l'appareil, sa fonction, son état initial et l'effet attendu. La simulation n'exige aucune création de défaut électrique réel.

PENDANT

1. Reformuler l'instruction.
2. Vérifier identification et conditions de réalisation.
3. Exécuter la manœuvre prescrite.
4. Observer l'état obtenu et traiter un déclenchement répété simulé.
5. Rendre compte sans diagnostiquer la panne.

APRÈS

À quel moment la demande dépassait-elle une manœuvre ? À qui transmettre ?

Arrêt de l'exercice : Étiquette absente, effet inattendu, déclenchement répété ou organe dégradé.

- Comprend l'ordre
- Identifie l'appareil
- Respecte les conditions
- Suspend en cas d'anomalie
- Rend compte

RESSOURCES AUDIOVISUELLES

Vidéothèque pédagogique

Des ressources à ouvrir en un clic, avec une consigne d'exploitation : la vidéo déclenche l'activité, elle ne remplace pas le débrief.

LIENS DIRECTS

Séquence 2

Napo dans... Chocs électriques !

Napo / EU-OSHA

Accroche : faire nommer les erreurs avant le débrief.

Ouvrir la ressource ↗

Séquence 4

Risques électriques : Travaux en Hauteur

Enedis

Pause-image : tracer l'enveloppe complète de l'outil.

Ouvrir la ressource ↗

Séquence 6

Vidéos techniques CATU

CATU

Choisir la séquence correspondant exactement au matériel du TP.

Ouvrir la ressource ↗

Le catalogue ci-dessous conserve les 28 pistes issues des captures. Leur sélection définitive demande un visionnage intégral.

Rechercher Titre, auteur...

Séquence Toutes

Sélection Toutes

28 ressource(s)

2:56 Séquence 2

film Sécurité électrique : Protection contre l'arc électrique dangereux - Schneider Electric

Jean-Marie Coste

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

Complément

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l'utilisation ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

12:28 Séquence 2

ATTENTION basse tension.flv

fathi benali

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

Complément

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l'utilisation ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

4:01 Séquence 2

Disjoncteurs au rabais, sécurité en danger

Investigation

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

Complément

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l'utilisation ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

3:22 Séquence 2

Échauffement dans une armoire électrique.

Thomas Thermographie

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

Complément

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l'utilisation ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

2:07 Séquence 2

Chargeurs de smartphones : attention danger !

Que Choisir Ensemble

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

Complément

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l'utilisation ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

10:26 Séquence 2

⚡ Pourquoi la terre ? (je vous mets au courant) - HS - Monsieur Bidouille

Monsieur Bidouille

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

Complément

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l'utilisation ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

16:58 Séquence 2

Pourquoi les disjoncteurs ne protègent pas les personnes (électrocutions)

Mentalité Ingénieur

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

Complément

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l'utilisation ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

10:08 Séquence 2

Napo dans...Chocs électriques ! [Film complet]

INRSFrance

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

À examiner en priorité

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l'utilisation ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

1:52 Séquence 4

Electricité Prudence, gardons nos distances

Enedis

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

À examiner en priorité

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Peut-on continuer en restant simplement « prudent » ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

1:59 Séquence 6

Ecran facial sur le casque ? Pourquoi ?

Enedis

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

À examiner en priorité

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Un voyant éteint est-il une preuve suffisante ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

1:13 Séquence 4

Risques électriques : Travaux en Hauteur

Enedis

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

À examiner en priorité

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Peut-on continuer en restant simplement « prudent » ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

1:20 Séquence 1

Acquérir les bases en prévention des risques professionnels

INRSFrance

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

Hors sélection des deux jours

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Quelles informations demander avant de répondre ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

12:53 Séquence 2

Disjoncteur différentiel - Rôle, fonctionnement, calibre

99outils

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

Complément

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l'utilisation ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

6:36 Séquence 2

Comment fonctionne un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel

99outils

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

Complément

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l'utilisation ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

8:11 Séquence 2

Section d'un câble électrique - Causes des incendies d'origine électrique

99outils

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

Complément

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l'utilisation ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

12:58 Séquence 2

En électricité - les 5 erreurs à ne jamais faire

99outils

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

Complément

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l'utilisation ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

3:18 Séquence 2

Atelier 04 - Les câbles électriques face au risque incendie

Rexel France

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

Complément

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l'utilisation ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

8:59 Séquence 2

VLOG - Retour sur l'épisode sur la terre - Monsieur Bidouille

Monsieur Bidouille

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

Complément

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l'utilisation ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

6:16 Séquence 2

Les dangers de l'électricité CP - CE1 - CE2 - Cycle 2 - Questionner le monde

Maître Lucas

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

Hors sélection des deux jours

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l'utilisation ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

2:14 Séquence 5

CATU intervention électrique élémentaire BS

CATU

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

À examiner en priorité

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : L'absence d'étiquette peut-elle être compensée par un essai au hasard ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

3:04 Séquence 2

Effets du courant électrique sur le corps humain

Stéphane Malgat

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

Complément

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l'utilisation ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

5:13 Séquence 8

Secourir c'est bien, Protéger avant c'est mieux ! | Plan d'intervention SST

Mes Outils QSE - Conseil & Formation

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

Complément

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Quelle priorité avant de toucher la victime ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

1:54 Séquence 6

Une veste image de marque ? Pourquoi ?

Enedis

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

À examiner en priorité

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Un voyant éteint est-il une preuve suffisante ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

2:07 Séquence 2

Fonctionnement du disjoncteur différentiel en 2 minutes chrono !

ABC CLIM

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

Complément

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l'utilisation ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

1:03 Séquence 4

La tension de pas

hexagane

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

Complément

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Peut-on continuer en restant simplement « prudent » ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

25:26 Séquence 2

Electricité statique : un ennemi caché à prendre en compte - Mohamed Boudalaa & Benoît Sallé

INRSFrance

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

Hors sélection des deux jours

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l'utilisation ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

14:26 Séquence 2

Formation ATEX - Benoît Sallé

INRSFrance

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

Hors sélection des deux jours

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l'utilisation ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

3:32 Séquence 4

ES travaux.es.fr: risques électrique

és

Lien identifié dans la playlist le 12/09/2026 — contenu non visionné

Complément

Ouvrir cette vidéo ↗

Avant : Peut-on continuer en restant simplement « prudent » ?

Après : Relever un danger, une mesure de prévention et une limite de transposition à votre mission.

Contrôle éditorial : Vérifier le contenu intégral, son actualité et les gestes montrés avant projection.
Aucun minutage d'extrait validé.

Cours associé

25 PLANCHES PÉDAGOGIQUES

Galerie des visuels

Schémas PNG haute définition, désormais réunis avec les contenus enrichis, les photos réelles et les procédures opérationnelles.

V01 · Circuit ouvert et fermé

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V02 · CA et CC

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V03 · Grandeurs et unités

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V04 · Facteurs de résistance

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V04b · Effet Joule

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V05 · Trajets dans le corps

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V06 · Contacts direct et indirect

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V07 · Mécanismes de défaut

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V08 · Fonctions des appareils

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V09 · L N PE

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V09b · Disjoncteur et DDR

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V10 · Classes I II III

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V10b · Lecture IP IK

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V11 · Équipements et fonctions

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V12-BT · Zones BT 230 V

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

· Repère documentaire ↗

V12-HT · Zones HT 20 kV

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

· Repère documentaire ↗

V13 · Mise en sécurité BS

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V14 · Responsabilités et relais

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V15 · Décision SST

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

· Repère documentaire ↗

V16 · Intensité et durée

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

· Repère documentaire ↗

V17 · Chaîne accidentelle

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V18 · VAT 2P et 2P+T

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V19 · Terre et MALT CC

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V20 · Câbles et feu

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V21 · Hauteur et ouvrages

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

· Repère documentaire ↗

TRAÇABILITÉ ÉDITORIALE

Références et limites

Code du travail — R4544-10
Délivrance du titre et prescriptions ; rédaction applicable depuis octobre 2025.

INRS — Opérations sur les installations
Nature des opérations et limites des rôles.

INRS — Prévention du risque électrique
Organisation, protections et équipements.

INRS — Habilitation : questions fréquentes
Questions de choix de symbole et de formation.

INRS — ED 6127
Brochure de référence. Ne remplace pas la norme consolidée.

INRS — L'électricité, ED 6345
Copie du document fourni, crédits INRS conservés.

Distances de voisinage — arrêté du 9 juillet 2013
Article 2 et annexe DMA consultés.

Travaux non électriques près des ouvrages — arrêté du 5 juillet 2024
Tableau A et prise en compte des mouvements ; ne pas confondre avec le zonage des opérations électriques.

INRS — SST ED 4085, révision mars 2026
Aide-mémoire ; synthèse de secours, ne remplace pas la formation SST.

INRS — échelles et accès en hauteur
Préparation des moyens d'accès.

INRS · Opérations sur les installations électriques
Interventions BT élémentaires BS, opérations spécifiques et attributs BE / HE.

INRS · Organisation des secours et message d'alerte
Numéros, contenu du message, guidage des secours et signalisation.

INRS · Accident, malaise et formation SST
Formation initiale de 14 h ; MAC de 7 h tous les 24 mois.

INRS · Les extincteurs d'incendie portatifs, mobiles et fixes
Première intervention, choix et limites d'emploi des extincteurs.

Service-Public.fr · Numéros d'urgence et rappel
15, 18, 112 et 114 ; le 0 800 112 112 est un numéro de rappel, pas un numéro à appeler.

IEC · Indices de protection IP
Présentation officielle de l'IEC 60529.

ISO/IEC · Symbole 5216, double triangle
Symbole « adapté aux travaux sous tension » ; son emploi dépend de la norme du matériel.

Wiha · Kits d'outils pour électricien
Page officielle active ; exemples de matériels contrôlés selon IEC 60900.

CATU · EPI, équipements et détecteurs
Photographies et fiches fabricant pour reconnaître les familles de matériels.

Le cadre de lecture

Référentiel visé : NF C 18-510 et amendements applicables. La norme consolidée n’est pas reproduite ici. Les prescriptions propres au site et les notices du matériel complètent le cours.

La revue finale des sources institutionnelles accessibles a été achevée le 12 septembre 2026. Leur date de publication doit être distinguée de cette consultation. Les anciennes ressources sont conservées comme sources de travail ; leurs prescriptions ne sont pas automatiquement reconduites.

Les vidéos repérées sur capture restent à visionner intégralement avant leur sélection définitive. La plateforme ne télécharge ni ne redistribue ces vidéos.